

Lernzettel – Druck

Physik · Klasse 9/10 · Gymnasium

Was ist Druck?

- **Druck** gibt an, wie stark eine Kraft auf eine Fläche verteilt wirkt. Je kleiner die Fläche, desto größer der Druck.

$$\text{Druck: } p = \frac{F}{A}$$

- Einheit: $1 \text{ Pa} = 1 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$. Umrechnung: $1 \text{ bar} = 100\,000 \text{ Pa} = 10^5 \text{ Pa}$, $1 \text{ hPa} = 100 \text{ Pa}$.

Merke: Flächen umrechnen! $1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$, $1 \text{ mm}^2 = 10^{-6} \text{ m}^2$. Setze in die Formel immer N und m^2 ein, dann kommt Pa heraus.

So rechnest du mit $p = F/A$:

1. Gegebene Fläche in m^2 umrechnen.
2. Formel wählen: $p = \frac{F}{A}$ (oder umgestellt $F = p \cdot A$, $A = \frac{F}{p}$).
3. Werte einsetzen und ausrechnen, am Ende in bar umrechnen ($: 10^5$).

Schweredruck in Flüssigkeiten

- In einer Flüssigkeit entsteht durch ihr eigenes Gewicht der **Schweredruck**. Er wird mit der Tiefe h größer.

$$\text{Schweredruck: } p = \rho \cdot g \cdot h$$

Merke: Der Schweredruck hängt **nur** von Tiefe h , Dichte ρ und g ab – *nicht* von Form oder Grundfläche des Gefäßes (hydrostatisches Paradoxon). Doppelte Tiefe $\Rightarrow$ doppelter Druck.

- Rechenwerte: $\rho_{\text{Wasser}} = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$, $g = 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$.

Gesamtdruck (z. B. beim Taucher)

- Auf eine Flüssigkeit drückt von oben zusätzlich der **Luftdruck**. Unter Wasser addieren sich beide Drücke.

$$\text{Gesamtdruck: } p_{\text{ges}} = p_0 + \rho \cdot g \cdot h$$

Beispiel – Druck in 20 m Tiefe:

Taucher in $h = 20 \text{ m}$, $p_0 = 1,0 \text{ bar}$:

$$p_S = 1000 \cdot 9,81 \cdot 20 \approx 196\,200 \text{ Pa} \approx 1,96 \text{ bar}$$

$$p_{\text{ges}} = 1,0 \text{ bar} + 1,96 \text{ bar} \approx 2,96 \text{ bar}$$

Auftrieb

- Jeder eingetauchte Körper erfährt eine nach oben gerichtete **Auftriebskraft**. Sie ist so groß wie das Gewicht der verdrängten Flüssigkeit (Archimedes).

$$\text{Auftrieb: } F_A = \rho_{\text{Fl}} \cdot g \cdot V$$

Merke: V ist das eingetauchte Volumen, ρ_{Fl} die Dichte der *Flüssigkeit* (nicht des Körpers!). Scheinbares Gewicht im Wasser: $F_{\text{schein}} = F_G - F_A$.

Schwimmen, Schweben, Sinken

Merke: Vergleich von Auftrieb und Gewicht: $F_A > F_G \Rightarrow$ schwimmt, $F_A = F_G \Rightarrow$ schwebt, $F_A < F_G \Rightarrow$ sinkt.

Merke: Dichtevergleich (schneller): $\rho_{\text{Körper}} < \rho_{\text{Fl}} \Rightarrow$ schwimmt, $= \Rightarrow$ schwebt, $> \Rightarrow$ sinkt. (Ein Schiff schwimmt, weil seine *mittlere* Dichte klein ist.)

Hydraulische Presse / Hebebühne

- In einer eingeschlossenen Flüssigkeit ist der Druck überall gleich (**Gesetz von Pascal**). An einer großen Kolbenfläche entsteht so eine große Kraft.

$$\text{Hydraulik: } \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \Rightarrow F_2 = F_1 \cdot \frac{A_2}{A_1}$$

Merke: Kraft gespart, aber keine Arbeit! Der kleine Kolben legt einen längeren Weg zurück. Es gilt $W = F_1 \cdot s_1 = F_2 \cdot s_2$ (Goldene Regel der Mechanik).

Beispiel – Kraft am großen Kolben:

$A_1 = 5 \text{ cm}^2$, $A_2 = 200 \text{ cm}^2$, $F_1 = 80 \text{ N}$:

$$F_2 = 80 \text{ N} \cdot \frac{200}{5} = 80 \text{ N} \cdot 40 = 3200 \text{ N}$$

Luftdruck und Barometer

- Die Lufthülle der Erde drückt mit dem **Luftdruck** auf alles. Auf Meereshöhe beträgt er etwa $1 \text{ bar} \approx 1013 \text{ hPa}$.

Merke: Mit der **Höhe** nimmt der Luftdruck ab (weniger Luft liegt darüber). Ein **Barometer** misst den Luftdruck; beim Quecksilber-Barometer trägt der Luftdruck eine ca. 760 mm hohe Quecksilbersäule.